Aulas 14 e 15 - Economias de escala e localização

Universidade Federal do ABC (UFABC)
Curso: Bacharel em Ciências Econômicas
Disciplina: Relações Comerciais e de Investimento Internacionais
Período: 3º Quadrimestre de 2026
Turmas: DB1ESHC013-21SB

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

WhatsApp: 41 9 8454 0549
E-mail: elson.rodrigo@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com
Repositório: github.com/elsonr29
São Bernardo do Campo, November 9, 2026

Introdução

Tema:

A análise incorpora as imperfeições de mercado na determinação do padrão de comércio internacional, tomando como ponto de partida o papel dos ganhos de escala e de localização.

Objetivos e delimitação:

- ➜ O papel dos ganhos de escala no padrão de comércio internacional;
- ➜ As economias de escala internas e externas à firma;
- ➜ A relação entre ganhos de escala e vantagens comparativas.

Revisão: teorias clássicas do comércio internacional

As três principais teorias clássicas do comércio:

- **Modelo ricardiano:** considera o trabalho como o único fator de produção, com perfeita mobilidade entre os setores, e evidencia os ganhos líquidos do comércio;
- **Modelo de fatores específicos:** pressupõe um fator específico para cada setor. Dessa forma, existem limites para a especialização, o que gera ganhadores e perdedores, além de abrir a possibilidade para políticas compensatórias e conflitos distributivos;
- **Modelo de Heckscher-Ohlin (H-O):** parte da premissa de que cada setor possui intensidades fatoriais diferentes e que a dotação relativa de recursos desempenha um papel determinante no padrão e nos ganhos de comércio.

Revisão: teorias clássicas do comércio internacional

As teorias clássicas do comércio internacional fornecem um arcabouço robusto para a análise dos padrões de comércio e dos efeitos da abertura comercial. Contudo, suas qualidades vêm acompanhadas de lacunas relevantes.

- ➜ **Qualidades:** determinação do padrão de comércio via vantagens comparativas, eficiência na alocação de fatores e na produção, e identificação dos benefícios líquidos e dos efeitos distributivos do livre-comércio;
- ➜ **Lacunas:** desconsideração das imperfeições de mercado (poder de mercado das firmas, economias de escala, externalidades e assimetria de informação) e de fatores não mercadológicos (instituições, custos de transação e organização interna das firmas).

Importante!!!: As teorias clássicas do comércio internacional permanecem válidas como a espinha dorsal da disciplina, enquanto suas lacunas são exploradas pela literatura recente para aprofundar o debate original.

Segunda parte da disciplina:

Na segunda parte da disciplina avançamos para explorar as lacunas deixadas pelas teorias clássicas do comércio internacional. Em particular:

- ➜ **Ganhos de escala e localização:** permitimos que países tenham menor custo marginal pela maior escala e redução de custos pela localização;
- ➜ **Multinacionais e concorrência imperfeita:** introduzimos a ideia de que a firma como organização importa. Isto é, a firma é capaz de desenvolver arranjos organizacionais, qualidades e ganhos de eficiência que afetam o padrão de comércio;
- ➜ **Política comercial:** intervenções no mercado que são justificadas pela presença de imperfeições de mercado;
- ➜ **Economia política:** parte da ideia de que o livre-comércio impacta na distribuição de renda, alocação de fatores e nos grupos de interesse. Sendo assim, é objeto de disputa política além do mercado.

Obs.: Existe uma ampla literatura que trata de cada tema. Especialmente relacionado à economia aplicada.

Organização da Aula:

1) Economia de escala e comércio internacional;

2) Teoria das economias externas;

3) Economias externas e comércio internacional;

4) Comércio inter-regional e geografia econômica.

Base: Usamos como base Krugman, Obstfeld & Melitz (2015), cap. 7: economias externas de escala e localização internacional da produção. A ênfase está nas economias externas. O capítulo seguinte aborda as economias internas às firmas.

1) Economia de escala e comércio internacional

Introdução:

O primeiro passo é relaxar a hipótese de retornos constantes de escala presentes nas teorias clássicas do comércio internacional. A partir desse relaxamento, identificamos:

- ➜ **Sem ganhos de escala**: se uma firma dobrar o uso de fatores (capital e trabalho), dobra a produção. Dessa forma, o custo médio é constante independente do tamanho da produção;
- ➜ **Com ganhos de escala**: se a firma dobrar o uso de fatores (capital e trabalho), mais que dobra a quantidade produzida. Assim, o custo médio cai e a maior escala de produção é mais eficiente.

Importante!!!: Na realidade, as economias de escala importam para identificar a eficiência de produção, apesar das mudanças tecnológicas criarem novas nuances e tipos de ganhos de escala, tal como o de conhecimento.

Como impacta a economia de escala: constantes

Fatores		Produção	Custo dos fatores (unidades × preço)		Custo Total	Custo Médio
Capital (K)	Trabalho (L)	(Q)	Aluguel (r = 1)	Salários (w = 1)	(CT)	(Cme)
1	1	10	1	1	2	0,20
10	10	100	10	10	20	0,20
20	20	200	20	20	40	0,20
30	30	300	30	30	60	0,20
40	40	400	40	40	80	0,20
50	50	500	50	50	100	0,20

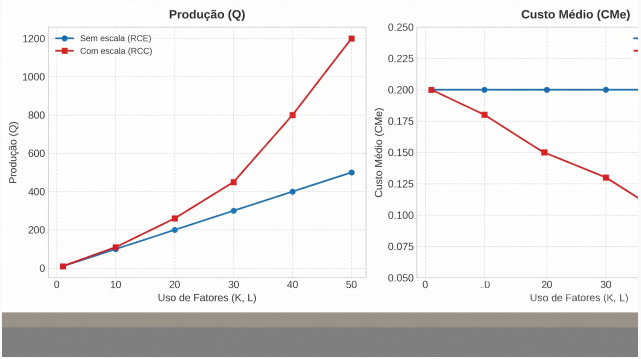
Obs.!!!: O custo médio (CMe) é constante, independente do nível de produção. Portanto, firmas grandes e pequenas possuem a mesma competitividade.

Como impacta a economia de escala: crescentes

Fatores		Produção	Custo dos fatores (unidades × preço)		Custo Total	Custo Médio
Capital (K)	Trabalho (L)	(Q)	Aluguel (r = 1)	Salários (w = 1)	(CT)	(Cme)
1	1	10	1	1	2	0,20
10	10	110	10	10	20	0,18
20	20	260	20	20	40	0,15
30	30	450	30	30	60	0,13
40	40	800	40	40	80	0,10
50	50	1200	50	50	100	0,08

Obs.!!!: O custo médio (CMe) é decrescente com a maior produção. Dessa forma, as firmas maiores, com maior produção, possuem custo médio decrescente e vantagens sobre as menores.

Como impacta a economia de escala: constantes vs crescentes



Obs.!!!: A diferença de custo médio (CMe) é fundamental para explicar a concentração de mercado, pois representa uma barreira técnica para novas firmas atuarem no mercado.

Tipos de economia de escala:

A partir da teoria microeconômica, podemos definir dois tipos de economias de escala.

- ➜ **Externas**: dizem respeito ao ambiente em que a firma está inserida. Dessa forma, mesmo pequenas firmas podem ter vantagens na medida em que têm custos reduzidos ao terem facilidade em encontrar fornecedores, desenvolver produtos e encontrar mercados, compartilhar tecnologia e atrair mão de obra especializada;
- ➜ **Internas**: consistem na capacidade interna da firma em ser eficiente, sendo a base para a firma se destacar e adquirir poder de monopólio.

Obs.!!!: Ambos os tipos de economias são importantes no comércio internacional. No entanto, abordamos nesta aula as economias externas.

Implicações no padrão de comércio:

Se existem economias de escala (externas e internas), indica que os países ou regiões podem adquirir vantagens comparativas na medida em que aumentam a produção dos bens. Portanto:

- ➜ **Vantagens comparativas podem ser construídas**: a aglomeração de firmas do mesmo ramo ou de atividades complementares tende a permitir ganhos de escala e redução de custos;
- ➜ **Aceleração do avanço da tecnologia e inovações**: o custo e os riscos da produção e incorporação de novas tecnologias devem reduzir;
- ➜ **Desigualdade potencializada**: significa que os países pioneiros nos ganhos de escala tendem a ter vantagens sobre os atrasados.

Obs.: O tema está correlacionado com as teorias de crescimento, especialmente os modelos de crescimento endógeno que incorporam imperfeições de mercado e a estrutura de mercado monopolista.

Implicações no padrão de comércio: industria automobilística dos EUA

As indústrias estadunidenses apresentavam como grandes vantagens comparativas a escala de produção e a formação de conglomerados de firmas do setor, a exemplo da região de Detroit.

- ➜ **Grandes empresas com escala na mesma região**: grandes montadoras como Ford e General Motors estavam instaladas na região, demandando trabalho, capital e interação com fornecedores;
- ➜ **Fornecedores em comum**: na medida em que os fornecedores interagiam com as montadoras, adquiriam conhecimento, melhoravam os componentes e obtinham benefícios dos ganhos de escala;
- ➜ **Grande circulação e compartilhamento de conhecimento**: as empresas da região conheciam as atividades umas das outras, indicando o caminho comum de evolução da indústria e minimizando os riscos.

Obs.: A indústria automobilística estadunidense dominou os mercados de carros, veículos comerciais e maquinário para agricultura e construção civil até os idos da década de 1970, em boa parte devido à escala e à integração entre as firmas.

Implicações no padrão de comércio: tecnologia em Shenzhen

A cidade chinesa de Shenzhen se transformou em um dos grandes conglomerados de inovação nos ramos de automação e tecnologia.

- ➜ **Escala de produção e inovação**: existência de um conglomerado de firmas de diferentes tamanhos que atuam no ramo de tecnologia e inovação, compartilhando fornecedores, mão de obra e tecnologia;
- ➜ **Baixo custo e risco de novos produtos**: facilidade de encontrar firmas parceiras para desenvolver novos produtos, reduzindo os riscos e incentivando investimentos em P&D.

Obs.: As economias externas impulsionadas pela tecnologia e pelo conhecimento são essenciais para a economia atual. Mesmo em setores tradicionais, esse tipo de economia é o diferencial para firmas e regiões, podendo, assim, servir para alterar as vantagens comparativas na esfera internacional.

2) Teoria das economias externas

Definição:

Antes de prosseguir para as implicações das economias externas no comércio internacional, precisamos definir, em termos de teoria microeconômica, as suas fontes e implicações sobre o mercado. Assim, temos:

- ➜ **Fornecedores especializados**: a concentração espacial de firmas viabiliza um mercado amplo o suficiente para sustentar fornecedores de bens e serviços intermediários altamente especializados, reduzindo custos e tempos de fornecimento;
- ➜ **Capital humano e trabalho**: o agrupamento de indústrias atrai e consolida um mercado de trabalho especializado, reduzindo os custos de busca para as firmas e mitigando os riscos de escassez de mão de obra;
- ➜ **Spillovers ou transbordamento de conhecimento**: a proximidade física entre as empresas facilita a difusão informal de ideias, a circulação de *know-how* e a absorção de inovações tecnológicas no setor.

Importante!!!: São os mesmos conceitos presentes na microeconomia, derivados da obra de Alfred Marshall sobre economias externas e o fenômeno dos "distritos industriais".

3) Economias externas e comércio internacional

Definição:

As economias externas afetam o comércio entre países e regiões. A ideia central reside na dinâmica de construção de vantagens comparativas.

- ➜ **Vantagens comparativas**: os ganhos de escala levam à maior eficiência, a menores custos médios e à redução do preço do bem; isto é, quando a produção é elevada e há intensa interação entre as firmas, tendem a ocorrer economias externas;
- ➜ **Custo médio e preço**: o menor custo médio permite que o país (ou região) oferte seus bens a preços menores no mercado internacional, tornando-se exportador desse bem e reduzindo o preço internacional;
- ➜ **Realocação da produção**: a tendência é que o país com economias de escala concentre a produção do bem, enquanto outras regiões reduzem ou deixam de produzi-lo por não conseguirem competir em termos de custos e preços.

Obs.!!!: Na presença de livre comércio, as economias externas atuam como elementos adicionais às vantagens comparativas, elevando a eficiência e promovendo a melhor alocação dos fatores de produção.

Implicações:

A presença de economias externas dá novas nuances às vantagens comparativas e aos efeitos do livre comércio. Entre as implicações:

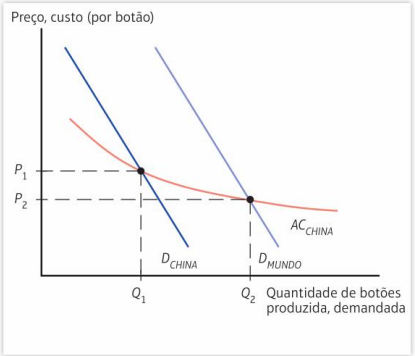
- ➜ **Maior mercado, maior escala**: a ampliação do mercado do âmbito nacional para o internacional eleva a demanda, possibilita maior volume de produção e acentua os ganhos de escala e de eficiência;
- ➜ **Menor preço médio em livre comércio**: como a escala de produção é maior, o processo produtivo torna-se mais eficiente e reduz o custo médio, fazendo com que o preço mundial seja inferior ao preço sob autarquia.

Obs.!!!: Os ganhos de escala e as economias externas são essenciais para explicar os aumentos de eficiência, incluindo a aceleração do avanço tecnológico e as inovações em produtos, processos e estruturas organizacionais.

3) Economias externas e comércio internacional

Implicações:

FIGURA 7.3 Comércio e preços



3) Economias externas e comércio internacional

Antecedentes:

O papel das economias de escala conversa com a literatura das teorias de crescimento e, mais recententemente, teorias do crescimento endógeno.

- ➜ **Adam Smith (1776) em "A Riqueza das Nações"**: a maior extensão do mercado possibilita a especialização do trabalho e amplia os ganhos de eficiência mediante o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos;
- ➜ **Allyn Young (1928) no artigo "Increasing Returns and Economic Progress"**: os ganhos de escala são fundamentais para que a economia industrial atinja um equilíbrio dinâmico de crescimento e aumentos de eficiência;
- ➜ **Modelos de crescimento endógeno, conhecimento e tecnologia**: a acumulação de capital humano e de conhecimento contribui para reduzir os custos de inovação e acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias (Romer, 1990; Aghion e Howitt, 1992).

Obs.!!!: Existe uma relação próxima entre teorias do comércio e as teorias de crescimento na literatura atual.

Padrão de comércio:

O padrão de comércio é afetado pelas economias externas, nas quais o país com vantagem em custos tende a concentrar a produção, gerando dependência dos demais países em relação ao mercado externo.

- ➜ **Concentração da produção**: as economias externas criam incentivos para a expansão da produção a um menor custo médio; dessa forma, os produtos desse país ou região tendem a dominar o mercado mundial e inviabilizar a produção no estrangeiro sob livre comércio;
- ➜ **Dependência do mercado internacional**: os ganhos de escala fazem com que a estrutura produtiva do país se torne dependente da demanda externa, uma vez que o nível de escala alcançado pressupõe a integração contínua aos mercados no exterior para a sustentação da eficiência e redução de custos;

Obs.!!!: As barreiras à entrada estão relacionadas à barreira técnica decorrente dos ganhos de escala. Obviamente, pode haver outros fatores, tais como o domínio de tecnologias, direitos de propriedade intelectual, patentes e contratos com exclusividades vinculados a acordos políticos.

Padrão de comércio:

- ➜ **Barreiras à entrada**: um novo país pode apresentar uma curva de custo médio potencialmente inferior; contudo, a exigência de uma escala mínima para ingressar e operar competitivamente no mercado ergue uma barreira técnica à entrada, tornando a inserção de concorrentes progressivamente mais arriscada e custosa;
- ➜ **Retornos crescentes dinâmicos**: O aumento da escala impulsiona a curva de aprendizado sobre como otimizar a produção e desenvolver tecnologias de produtos, processos e estruturas organizacionais. Esses avanços se mantêm mesmo quando o volume de produção cai, constituindo, assim, uma vantagem comparativa persistente ao longo do tempo.

Obs.!!!: Os retornos crescentes dinâmicos estão fortemente correlacionados com as teorias de crescimento endógeno, sendo oriundos da acumulação de conhecimento, do aprendizado, do capital humano e da inovação.

Padrão de comércio: bem-estar

É possível que o bem-estar seja afetado negativamente na presença de ganhos de escala, cuja origem reside no estabelecimento de padrões indesejados de especialização.

- ➜ **Inibição do desenvolvimento produtivo**: um setor pode ter seu desenvolvimento inviabilizado devido aos menores preços e à maior escala de produção de um país estrangeiro. Em particular, esse resultado é desfavorável para setores industriais mais intensivos em tecnologia e sofisticação, nos quais o país, sob livre comércio, dificilmente alcançará a competitividade necessária;
- ➜ **Dependência externa**: no limite, significa que o país pode ficar restrito a uma cesta muito reduzida de bens nos quais é competitivo, enquanto passa a importar a maioria das demais mercadorias, o que gera uma má alocação da renda e dos fatores de produção. Esse processo potencialmente implica restrições macroeconômicas para custear tais importações, dada a necessidade de reservas em moeda forte e poupança para o seu financiamento.

Importante!!!: Esse é um dos argumentos centrais que justificam a implementação de políticas industriais e a proteção da indústria nascente.

4) Comércio inter-regional e geografia econômica

Definição:

O comércio inter-regional diz respeito às trocas comerciais realizadas entre as diferentes regiões de um mesmo país.

- ➜ **Ganhos de escala e especialização**: um país com maior população e dimensão territorial, ao apresentar núcleos de desenvolvimento, tende a incentivar a especialização e as trocas comerciais;
- ➜ **Tamanho do mercado e integração**: a maior dimensão do mercado interno possibilita a ampliação da escala produtiva e das economias externas, favorecendo a redução de custos e os aumentos de eficiência;
- ➜ **Eficiência e produtividade no mercado externo**: ao ocorrer a abertura comercial, a consolidação prévia dessa estrutura eficiente e de menor custo projeta o país de forma competitiva no comércio internacional.

Importante!!!: Esse é um dos fatores que conferem vantagens competitivas no comércio internacional a países de grande dimensão territorial e econômica, como os Estados Unidos e a China.

Revisão

Principais pontos:

- ➜ A aula serviu de introdução para a segunda parte da disciplina, na qual se abordam as imperfeições de mercado nas teorias de comércio internacional, introduzindo novos aspectos no padrão de comércio e em seus efeitos;
- ➜ A ênfase está nas economias externas à firma. Nesse caso, o país pode ter ganhos de escala que permitam a redução de custos e a construção de vantagens comparativas;
- ➜ A construção das vantagens comparativas pelas economias externas acentua a diferença entre países e regiões, pois aquelas que construíram as vantagens primeiro tendem a aumentar a distância em relação às regiões atrasadas.

Próximas aulas: abordaremos as economias internas à firma, abrangendo as multinacionais e como afetam o comércio internacional.

Referências

Principal:

Krugman, P. R., Obstfeld, M., Melitz, M. J. (2015). Economia internacional (10ª ed.). Pearson. Economias externas de escala e localização internacional da produção

Complementar:

Aghion, P., Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. Econometrica, 60(2), 323–351. https://doi.org/10.2307/2951599

Romer, P. M. (1986). Increasing returns, specialization, and external economies: Growth as described by Allyn Young (Working Paper No. 64). Rochester Center for Economic Research, University of Rochester. https://sas.rochester.edu/eco/rcer/papers/rcer$_6$4.*pdf*

Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5, Pt. 2), S71–S102. https://doi.org/10.1086/261725

Young, A. A. (1928). Increasing returns and economic progress. The Economic Journal, 38(152), 527–542. https://doi.org/10.2307/2224097

Referências

Economia Computacional - Python:

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: `https://intro.quantecon.org/intro.html`. Acesso em: 02 junho de 2026.

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.